



Кафедра Прикладной математики
Института информационных технологий
РТУ МИРЭА



Дисциплина «Исследование операций»

2024-2025 уч.г.



Практика 7.

Транспортная задача.

(продолжение)

- 7.1. Решение транспортной задачи методом потенциалов.
- 7.2. Решение транспортной задачи со специфическими условиями.
- 7.3. Решение транспортной задачи по критерию времени.



Часть 1.

Решение транспортной задачи методом потенциалов.

Л.В. Канторович: общие идеи (1942); публикация метода, «Применение математических методов в вопросах организации грузопотоков», АН СССР (1949).

Метод потенциалов решения ТрЗ.

Распределительный метод решения ТрЗ трудоемок. На каждой итерации при определении оценок свободных клеток – Δ_{ik} приходится иногда строить много различных циклов.

В методе потенциалов предлагается решить СЛУ из $p+q$ уравнений и использовать результаты для определения оценок свободных клеток – c'_{ik} . Аналогично решению ТрЗ распределительным методом вначале ищется опорный план. Затем

∀ поставщику a_i ставится в соответствие некоторое число u_i ($i=1..p$), а ∀ потребителю b_k – некоторое число v_k ($k=1..q$). Числа u_i и v_k называются *потенциалами* поставщика и потребителя (a_i и b_k). ∀ загруженной клетки их сумма равняется тарифу этой клетки: $u_i + v_k = c_{ik}$. Решается СЛУ из $p+q$ уравнений. Оценки свободных клеток вычисляются как: $c'_{ik} = c_{ik} - (u_i + v_k)$. Новое опорное решение X_1 получается построением замкнутого цикла для свободной клетки с наилучшей отрицательной оценкой – c'_{ik} и т.д.

Замечание 7.1. ! число потенциалов $p+q$, а СЛУ состоит из $p+q-1$ уравнений, $\Rightarrow$ один потенциал приравнивается 0, тогда $\exists$ единственное решение СЛУ.

Пример 7.1. Задача 6.1: Решение ТрЗ методом потенциалов.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5	8	3	10	4
120	10	7	9	6	5
60	7	3	6	4	12
40	6	3	11	5	4

Зададим произвольный потенциал, например, $u_1=0$. Решая систему (7.1) получим потенциалы:

$\Rightarrow$

$\mathbf{C}' =$	-1	8	0	8	3
	0	3	2	0	0
	-2	0	0	-1	8
	-3	0	5	0	0

$$c'_{ik} = c_{ik} - u_i - v_k$$

$$c'_{11} = 5 - 0 - 6 = -1$$

Замечание 7.2. ! опорный план найден модифицированным методом min элемента: $z = 1530$.

$\forall x_{ik} \neq 0$ записываем потенциалы u_i и v_k для a_i и b_k

$$u_1 = 0$$

$$u_2 = 4$$

$$u_3 = 3$$

$$u_4 = 3$$

$$v_1 = 6$$

$$v_2 = 0$$

$$v_3 = 3$$

$$v_4 = 2$$

$$v_5 = 1$$

$$u_i + v_k = c_{ik}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_3 = 3 \\ u_2 + v_1 = 10 \\ u_2 + v_4 = 6 \\ u_2 + v_5 = 5 \\ u_3 + v_2 = 3 \\ u_3 + v_3 = 6 \\ u_4 + v_2 = 3 \\ u_4 + v_5 = 4 \end{array} \right. \quad (7.1)$$

Пример 7.1. (продолжение)

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5	8	3	10	4
120	10	7	9	6	5
60	7	3	6	4	12
40	6	3	11	5	4

Объем перевозок по циклу $\min(x_{ik})$ среди перевозок которых может быть уменьшен

$$\lambda = \min(80, 30) = 30; \Delta z = 30 \cdot (-3) = -90$$

Перемещение в первом замещающем цикле (итерация 1) завершено: $z = 1530 - 90 = 1440$.

-1	8	0	8	3
0	3	2	0	0
-2	0	0	-1	8
-3	0	5	0	0

Получили $c'_{ik} < 0$ для $x_{11}, x_{31}, x_{34}, x_{41} \Rightarrow$ что замещение $\forall$ из этих клеток с помощью перемещения по циклу приведет к лучшему решению

Для какой $c'_{ik} < 0$ строим замещающий цикл

$$\max(|c'_{ik}|) : c'_{ik} < 0$$

Замечание 7.3. ! для клеток с $c'_{ik} \leq 0$ всегда существует замещающий замкнутый цикл.

$X =$

0	0	40	0	0
50	0	0	20	50
0	40	20	0	0
30	10	0	0	0

Пример 7.1. (продолжение). Итерация 2.

$a_i \setminus b_k$	80		50		60		20		50		u_i
40		5		8		3		10		4	0
					40						
120		10		7		9		6		5	7
	50						20		50		
60		7		3		6		4		12	3
			40		20						
40		6		3		11		5		4	3
	30		10								
v_k	3		0		3		-1		-2		

Зададим $u_1=0$. Решая систему (7.2) получим потенциалы:

Затем матрицу оценок $\mathbf{C}'$:

$\mathbf{C}' =$

2	8	0	11	6
0	0	-1	0	0
1	0	0	2	11
0	0	5	3	3

$\forall x_{ik} \neq 0$ записываем потенциалы

u_i и v_k в систему (7.2)

Чем (7.2) отличается от (7.1)

$x_{45}=0 \Rightarrow u_4 \not= v_5 = 4$

$x_{41} \neq 0 (=30) \Rightarrow u_4 + v_1 = 6$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_3 = 3 \\ u_2 + v_1 = 10 \\ u_2 + v_4 = 6 \\ u_2 + v_5 = 5 \\ u_3 + v_2 = 3 \\ u_3 + v_3 = 6 \\ u_4 + v_2 = 3 \\ u_4 + v_1 = 6 \end{array} \right. \quad (7.2)$$

Пример 7.1. (продолжение). Итерация 2.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5	8	3	10	4
120	10	7	9	6	5
60	7	3	6	4	12
40	6	3	11	5	4

Diagram illustrating the second iteration of the transportation problem. The table shows the current flow values and the cost coefficients. A cycle is highlighted with dashed green lines, indicating the path for adjusting the flows. The cycle involves the cells (120, 80), (120, 60), (60, 60), (60, 80), and (40, 80). The adjustments are: +50 at (120, 80), -40 at (120, 60), +20 at (60, 60), -40 at (60, 80), and +30 at (40, 80). The values 40, 20, 10, and 50 are also shown in orange, likely representing the minimum flow value that can be shifted along the cycle.

Получили $c'_{ik} < 0$ только для $x_{23} \Rightarrow$

Как строим замещающий цикл

Можно заместить только из

x_{33} или x_{21}

Объем перевозок по циклу:

$$\lambda = \min(50, 20, 10) = 10$$

$$\Delta z = 10 \cdot c'_{31} = 10 \cdot (-1) = -10$$

Перемещение во втором замещающем цикле (итерация 2) завершено: $z = 1430$.

$X =$

0	0	40	0	0
40	0	10	20	50
0	50	10	0	0
40	0	0	0	0

Пример 7.1. (продолжение). Итерация 3.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	u_i
40	5	8	3	10	4	0
120	10	7	9	6	5	6
60	7	3	6	4	12	3
40	6	3	11	5	4	2
v_k	4	0	3	0	-1	

Зададим $u_1=0$. Решая систему (7.3) получим потенциалы:

Затем матрицу оценок $\mathbf{C}'$:

$\mathbf{C}' =$

1	8	0	10	5
0	1	0	0	0
0	0	0	1	13
0	1	6	3	3

$\forall x_{ik} \neq 0$ записываем потенциалы

u_i и v_k в систему (7.3)

Чем (7.3) отличается от (7.2)

$$x_{42}=0 \Rightarrow u_4 \times v_2 = 3$$

$$x_{32} \neq 0 (=10) \Rightarrow u_2 + v_3 = 9$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 + v_3 = 3 \\ u_2 + v_1 = 10 \\ u_2 + v_4 = 6 \\ u_2 + v_5 = 5 \\ u_3 + v_2 = 3 \\ u_3 + v_3 = 6 \\ u_2 + v_3 = 9 \\ u_4 + v_1 = 6 \end{array} \right. \quad (7.3)$$

Пример 7.1. (продолжение). Итерация 3.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5	8	3	10	4
120	10	7	9	6	5
60	7	3	6	4	12
40	6	3	11	5	4

Diagram showing a cycle for the third iteration. The cycle consists of the following cells: (1,2) with value 10, (2,3) with value 7, (3,4) with value 3, (4,5) with value 4, and (5,2) with value 6. The cycle is marked with green dashed lines. The flow is: (1,2) to (2,3) (+), (2,3) to (3,4) (+), (3,4) to (4,5) (+), (4,5) to (5,2) (+), and (5,2) to (1,2) (-). The values 40, 10, 10, 20, and 50 are written in orange next to the cells in the cycle. The value 40 is also written in orange next to the cell (1,2).

Имеем $c'_{ik} < 0$ только для $x_{32} \Rightarrow$
Как строим замещающий цикл

Можно заместить только из
 x_{33} или x_{21}

Объем перевозок по циклу:

$$\lambda = \min(40, 10) = 10$$

$$\Delta z = 10 \cdot c'_{31} = 10 \cdot 0 = 0$$

∞ альтернативных решений:
($0 \leq t \leq 1$)

Перемещение (итерация 3) завершено.
2 равноценных решения: $z = 1430$.

$$x_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 40 & 0 & 0 \\ 40 & 0 & 10 & 20 & 50 \\ 0 & 50 & 10 & 0 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 40 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & 20 & 20 & 50 \\ 10 & 50 & 0 & 0 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 40 & 0 & 0 \\ 30+10t & 0 & 20-10t & 20 & 50 \\ 10-10t & 50 & 10t & 0 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{10}$$



Часть 2.

Решение транспортной задачи со специфическими условиями.

Транспортная задача открытого типа.

$a_i \setminus b_k$	b_1	b_2	...	b_k	...	b_q
a_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1k} x_{1k}	...	c_{1q} x_{1q}
a_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2k} x_{2k}	...	c_{2q} x_{2q}
...	...	...	...	...	...	...
a_i	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}	...	c_{ik} x_{ik}	...	c_{iq} x_{iq}
...	...	...	...	...	...	...
a_p	c_{p1} x_{p1}	c_{p2} x_{p2}	...	c_{pk} x_{pk}	...	c_{pq} x_{pq}
a_{p+1}	0 $x_{p+1,1}$	0 $x_{p+1,2}$	...	0 $x_{p+1,k}$	...	0 $x_{p+1,q}$

Открытая ТрЗ:

$$\sum_{i=1}^p a_i \neq \sum_{k=1}^q b_k \quad (7.4)$$

Дано:
матрица цен перевозок – **C**.

Баланс (6.3) матрицы перевозок – **X** и ресурсов a_i и b_k .

Условие неотрицательности (6.4).

Найти: матрицу перевозок – **X** при

$$z = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^q c_{ik} \cdot x_{ik} \rightarrow \min$$

Пусть
$$\sum_{i=1}^p a_i < \sum_{k=1}^q b_k \quad (7.5)$$

Решение:

Добавляется $p+1$ фиктивный получатель a_{p+1} ($= \sum b_k - \sum a_i$) с 0-ми тарифами перевозок – $c_{p+1,k}$ ($k = 1..q$). Далее аналогично пп. 6.2, 6.3, 7.1. Из найденной **X** вычеркивается фиктивная $p+1$ строка и это конечное решение ТрЗ.

Алгоритм решения ТрЗ открытого типа аналогичен алгоритму решения ТрЗ закрытого типа, приведенного в п. 6.4.

Задача 6.2. Решить ТрЗ открытого типа.

$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50
40	5 x_{11}	8 x_{12}	3 x_{13}	10 x_{14}	4 x_{15}
60	10 x_{21}	7 x_{22}	9 x_{23}	6 x_{24}	5 x_{25}
60	7 x_{31}	3 x_{32}	6 x_{33}	4 x_{34}	12 x_{35}
40	6 x_{41}	3 x_{42}	11 x_{43}	5 x_{44}	4 x_{45}
60	0 x_{51}	0 x_{52}	0 x_{53}	0 x_{54}	0 x_{55}

Замечание 7.4. ! если в предположении (7.5) знак $>$, в матрицу добавляется не строка, а столбец с фиктивным поставщиком b_{q+1} с 0-ми тарифами.

Дано:

матрица цен перевозок – C .

Условия (6.1), (6.3), (6.4) неизм.

$$\sum_{i=1}^4 a_i (= 200) < \sum_{k=1}^5 b_k (= 260)$$

Найти: матрицу перевозок – X .

Добавляется 5-й фиктивный получатель a_5 с объемом потребностей и 0-ми тарифами перевозок – x_{5k} ($k = 1..5$):

$$a_5 = \sum_{k=1}^5 b_k - \sum_{i=1}^4 a_i = 260 - 200 = 60$$

Далее аналогично п. 6.4.

Пример 7.2. Задача 6.2: решение ТрЗ в EXCEL.

1) К таблице B11:F14, в которой записан план перевозок – **X** добавляется строка 15 потребителя с фиктивными перевозками. Рассчитывается баланс a_i и b_k . Начальные данные – решение методом СЗУ.

2) К таблице B3:F6, в которой записаны тарифы перевозок – **C** добавляется строка 7 с 0-ми тарифами.

3) Таблица B18:F21 предназначена для записи $c_{ik} \cdot x_{ik}$, а в ячейке G21 ее сумма. Добавлена строка 2 оценки стоимости с фиктивных перевозок.

4) Проверяется баланс $\sum a_i$ и $\sum b_k$.

Процедура запуска *Поиска решения* как в п. 6.4.

7) Результаты оптимизации:

Замечание 7.5. ! в полученном плане перевозок – 60 ед. ресурса остались невостребованными: поставщик b_4 из 20 отправит 10 (10 не востребованы) поставщик b_5 не отправит ничего (все 50 ед. ресурса не востребованы).

	A	B	C	D	E	F	G
1		Стоимость перевозок					
2	$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	260
3	40	5	8	3	10	4	
4	60	10	7	9	6	5	
5	60	7	3	6	4	12	
6	40	6	3	11	4	4	
7	60	0	0	0	0	0	
8	260						
9		План перевозок					
10		80	50	60	20	50	
11	40	0	0	40	0	0	
12	60	40	0	10	10	0	
13	60	0	50	10	0	0	
14	40	40	0	0	0	0	
15	60	0	0	0	10	50	
16							
17		суммарная стоимость перевозок					
18		0	0	120	0	0	
19		400	0	90	60	0	
20		0	150	60	0	0	
21		240	0	0	0	0	
22		0	0	0	0	0	
23							
24		640	150	270	60	0	Ответ 1120

Транспортная задача с блокировками.

Закрытая ТрЗ:

$$\sum_{i=1}^p a_i = \sum_{k=1}^q b_k$$

Дано:
матрица цен перевозок – **C**.

Условия (6.1), (6.3), (6.4) неизм.

$$c'_{ik} > \max(c_{ik}) \text{ при } x_{ik} = 0 \quad (7.6)$$

Найти: матрицу перевозок – **X** при

$$z = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^q c_{ik} \cdot x_{ik} \rightarrow \min$$

$a_i \setminus b_k$	b_1	b_2	...	b_k	...	b_q
a_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1k}	...	c_{1q}
a_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2k}	...	c_{2q}
...	...	...	...	...	...	...
a_i	c_{i1}	c_{i2}	...	c_{ik}	...	c_{iq}
...	...	...	...	...	...	...
a_p	c_{p1}	c_{p2}	...	c_{pk}	...	c_{pq}

Часто на практике необходимо ввести дополнительное условие, согласно которому перевозка от поставщика a_i к потребителю b_k должна быть исключена $\Leftrightarrow$ клетка (i,k) матрицы перевозок – **X** должна быть обязательно свободна, т. е. $x_{ik}=0$. Такое условие называется «запрещение» или «блокирование» перевозки. При решении классическими способами пп. 6.2, 6.3, 7.1 искусственно завышают тариф c_{ik} в клетке с блокировкой. При использовании других инструментов можно явно задать условие. 15

Замечание 7.6. ! блокировок может быть несколько. Также кроме = условие может быть представлено в виде $x_{ik} \geq \text{const}_1$. Тогда из a_i и b_k вычитается const_1 и условие не учитывается (т.к. становится $\sim x_{ik} \geq 0$), а решение идет по алгоритму из п. 6.4. После нахождения плана перевозок – X к x_{ik} добавляется const_1 . Если условие представлено в виде $x_{ik} \leq \text{const}_2$, тогда клетка (i,k) не участвует в построении опорного плана, а построении замкнутых циклов через клетку (i,k) как угловую const_1 добавляется как аргумент в $\min$ при поиске величины перевозок по циклу – λ .

Пример 7.3. Задача 6.1 с блокировками: решение Тр3 в EXCEL.

Дополнительные условия перевозок: $x_{24}=0$; $x_{21} \geq 20$; $x_{41} \leq 30$.

Решение:

1, 2, 3) План перевозок – **X** (таблица B10:F13), тарифы перевозок – **C** (таблица B3:F6), таблица B18:F21 со стоимостями $c_{ik} \cdot x_{ik}$ перевозок для **X** без изменений.

4) Параметры 3-х условий вводятся и добавляются позже в список ограничений в диалоговом окне.

Процедура запуска *Поиска решения* как в п. 6.4.

7) Результаты оптимизации:

При наличии дополнительных условий в задаче 6.1 ЦФ очевидно ухудшается со 1430 до 1460.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Стоимость перевозок					
2	$a_i \setminus b_k$	80	50	60	20	50	260
3	40	5	8	3	10	4	
4	120	10	7	9	6	5	
5	60	7	3	6	4	12	
6	40	6	3	11	4	4	
7	260						
8		План перевозок					$x_{2,1} \geq$
9		80	50	60	20	50	20
10	40	0	0	40	0	0	$x_{4,1} \leq$
11	120	50	0	20	0	50	30
12	60	0	40	0	20	0	$x_{2,4} =$
13	40	30	10	0	0	0	0
14							
15		суммарная стоимость перевозок					
16		0	0	120	0	0	
17		500	0	180	0	250	
18		0	120	0	80	0	
19		180	30	0	0	0	
20							
21		680	150	300	80	250	1460

Ответ
1460



Часть 2.

Решение транспортной задачи по критерию времени.

Транспортная задача по критерию времени.

Закрытая Тр3:

$$\sum_{i=1}^p a_i = \sum_{k=1}^q b_k$$

$a_i \setminus b_k$	b_1	b_2	...	b_k	...	b_q
a_1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1k}	...	x_{1q}
a_2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2k}	...	x_{2q}
...	...	...	...	...	...	...
a_i	x_{i1}	x_{i2}	...	x_{ik}	...	x_{iq}
...	...	...	...	...	...	...
a_p	x_{p1}	x_{p2}	...	x_{pk}	...	x_{pq}

Дано:

матрица времени перевозок – $\mathbf{T}$.

Баланс (6.3) матрицы перевозок – $\mathbf{X}$ и ресурсов a_i и b_k .

Условие неотрицательности (6.4).

Найти: матрицу перевозок – $\mathbf{X}$ когда весь груз будет доставлен потребителям в *кратчайший срок*.

Матрица оценки фактического времени перевозок – $\mathbf{T}^f$ задается:

$$t_{ik}^f = \begin{cases} 0 & \text{if } x_{ik} = 0 \\ t_{ik} & \text{if } x_{ik} > 0 \end{cases}$$

Замечание 7.7. ! минимизации ЦФ z не будет обеспечивать перевозки в min срок.

$$z = \sum_{i=1}^p \sum_{k=1}^q \cancel{t_{ik}^f} \cdot x_{ik} \rightarrow \min$$

или

$$z = \max(\mathbf{T}^f) \rightarrow \min \quad (7.7)$$

$$z = \max_{x_{ik} > 0} \{t_{ik}\} \rightarrow \min$$

Метод решения ТрЗ по критерию времени.

1) Находим опорное решение X . (любым методом)

2) Переходим к следующим решениям, определяя на каждой итерации, достигнутое значение оценки фактического времени перевозок $t^f = \max(T^f)$. Все свободные клетки из X , для которых $t_{ik} > t^f$, очевидно, в дальнейшем занимать невыгодно, так как это приведет к росту t^f . $\Rightarrow$ все такие клетки исключаем из дальнейшего рассмотрения (перечеркиваем).

3) Среди оставшихся клеток в таблице отыскиваем клетку (i, k) , для которой $t_{ik} = t^f$. Для освобождения этой клетки этого строим *разгрузочный* цикл (может включать в свой состав как занятые, так и свободные клетки, но при условии, что всем клеткам с нечетными номерами соответствует $x_{ik} = 0$, а с четными номерами $t_{ik} < t^f$). Аналогично преобразованию однократного замещения п. 6.3. находим $\lambda = \min(x^{\text{odd}}_{ik})$ и перемещаем по циклу. При $\lambda = x_{ik}$ клетка (i, k) полностью освобождается и перечеркивается, иначе x_{ik} только уменьшается ($x'_{ik} = x_{ik} - \lambda$). Тогда строим новый разгрузочный цикл, пока не удастся достигнуть $x'_{ik} = 0$.

Процесс прекращается когда, как на какой-то итерации окажется невозможным обратить в нуль x_{ik} с $t_{ik} = t^f$. $\Leftrightarrow$ получено оптимальное решение X , а $z(X) = t^f$.

Замечание 7.8. ! разгрузочных циклов может быть несколько.

Замечание 7.9. ! одна итерация состоит из шагов 2 и 3.

Пример 7.4. Решение ТрЗ по критерию времени.

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8 - 5	3 + 5	5 - 10	2 + 15
15	4 + -	1 - 5	6 - 10	7 - 15
25	1 + -	9 - 10	4 - 15	3 - 15

1) Находим опорный план методом СЗУ:

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 8 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 6 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 8$$

2) $\exists$ клетки (i,k) , для которых $t_{ik} > t^f$: $t_{32}=9$

3) Строим замещающий цикл для клетки (i,k) , для которой $t_{ik} = t^f$: $t_{11}=8$

Замещающих циклов может быть несколько:

Выбираем цикл с клеткой (i,k) , для которой дополнительно разгружается клетка с большим значением t_{ik} : $t_{23}=6$

$$\lambda = \min(x^{\text{odd}}_{ik}) = \min(x_{11}, x_{23}) = \min(5, 5) \text{ и перемещаем по циклу.}$$

Пример 7.4. Решение Тр3 по критерию времени. Итерация 2.

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8 -	3 5	5 -5	2 +
15	4 5	1 5	6 5	7 -
25	1 -	9 -	4 10	3 15

Находим оценки времени перевозок:

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 3 & 5 & 0 \\ \hline 4 & 1 & 6 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 6$$

2) $\exists$ клетки (i,k) , для которых $t_{ik} > t^f$: t_{11}, t_{24}

3) Строим замещающий цикл для клетки (i,k) , в которой $t_{ik} = t^f$: $t_{32} = 6$

Замещающих циклов может быть несколько:

Выбираем цикл с клеткой (i,k) , для которой дополнительно не загружается клетка с большим значением t_{ik} : $t_{31} = 5$.

$$\lambda = \min(x^{\text{odd}}_{ik}) = \min(x_{11}, x_{23}) = \min(5, 5) \text{ и перемещаем по циклу.}$$

Пример 7.4. Решение Тр3 по критерию времени. Итерация 3.

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8 -	3	5 5	2 5
15	4 5	1 10	6 -	7 -
25	1 -	9 -	4 15	3 10

Находим оценки времени перевозок:

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 5 & 2 \\ \hline 4 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 5$$

2) $\exists$ клетки (i,k) , для которых $t_{ik} > t^f$: t_{23}

3) Строим замещающий цикл для клетки (i,k) , в которой $t_{ik} = t^f$: $t_{13} = 5$

Замещающий цикл единственный:

$\lambda = \min(x_{ik}^{\text{odd}}) = \min(x_{11}, x_{23}) = \min(5, 10) = 5$ и перемещаем по циклу.

Пример 7.4. Решение ТрЗ по критерию времени. Итерация 3.

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8 -	3	5 -	2
15	4	1	6 -	7 -
25	1	9 -	4	3

Находим оценки времени перевозок:

$$\mathbf{T}^f = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 4 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$t^f = \max(\mathbf{T}^f) = 4$$

2) $\exists$ клетки (i,k) , для которых $t_{ik} > t^f$: t_{13}

3) Строим замещающий цикл для клетки (i,k) , для которой $t_{ik} = t^f$: $t_{33} = 4$

Замещающий цикл не существует ! Оптимизация завершена.

Ответ:

$$\mathbf{X} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 10 \\ \hline 5 & 10 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 20 & 5 \\ \hline \end{array}$$

$$t^f = 4$$

Пример 7.4. Решение ТрЗ по критерию времени.

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	1	6	7
25	1	9	4	3

$\lambda = 5$

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	1	6	7
25	1	9	4	3

$\lambda = 10$

Замечание 7.10. ! при выборе на шаге 2) итерации 2 иного замещающего цикла и загрузки клетки с большим значением t_{ik} : $t_{31}=5$ ход решения следующий:

Конечный результат не меняется:

$a_i \setminus b_k$	5	10	20	15
10	8	3	5	2
15	4	1	6	7
25	1	9	4	3

Ответ:

$X =$	0	0	0	10
	5	10	0	0
	0	0	20	5

$t^f = 4$